

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2021-2022 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目	空间解析几何				试卷类型	A 卷
课程代码	M10252	考试时长	100	分钟	考试方式	闭卷
开课学院	数学学院	年级专业				

	学院	班级	姓名	学号			
题 号	一	二	三	四	五	六	总分
得 分							
阅卷人							

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其它各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜，平板电脑、无线耳机），或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名_____

一、填空题（共 10 题，每小题 4 分，满分 40 分）

- 1、通过点 $A(2,1,4)$ 且与平面 $3x - y + 4z = 10$ 垂直的直线方程为_____；
- 2、点 $A(1,0,1)$ 到直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$ 的距离为_____；
- 3、两条直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}, \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-4}{3}$ 的位置关系为_____；
- 4、两条直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+4}{4}, \frac{x-1}{-2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{1}$ 的夹角为_____；
- 5、母线 C: $\begin{cases} 2x^2 = y \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转所得的曲面方程为_____；

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

6、四面体的顶点为 $A(0,0,0), B(1,2,3), C(2,3,4), D(3,6,8)$ ，则它的体积为_____；

7、曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y = z^2 \\ x^2 + y^2 = 2z^2 \end{cases}$ 向 xOy 面做投影的投影柱面方程为_____；

8、曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 上过点 $(1,1,1)$ 且平行于 xOz 面的直母线为_____；

9、若方程 $\frac{x^2}{a^2-k} + \frac{y^2}{b^2-k} + \frac{z^2}{c^2-k} = 1$ ($a > b > c > 0$) 表示双叶双曲面，则 k 应满足的条件是_____；

10、曲面 S 在直角坐标下的方程为 $x^2 + y^2 + 2z = 0$ ，则其在球面坐标下的方程为_____。

二、（本题满分 10 分）求过两平面 $x + 2y + z = 1$ 与 $2x - y + 3z = 0$ 的交线且过点 $(2,1,3)$ 的平面方程。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

三、（本题满分 15 分）求两异面直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z}{1}$ 与 $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{2}$ 的公垂线的方程。

四、（本题满分 10 分）求母线方向为 $(1,1,1)$ ，准线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 8 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$ 的柱面方程。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

五、（本题满分 15 分）利用不变量求下列曲面

$$x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xz + 2yz + 2x + 4y + 9z + 10 = 0$$

的简化方程。

六、（本题满分 10 分）证明： a, b, c 不共面当且仅当 $a \times b, b \times c, c \times a$ 不共面。